

周逸群

z-yq@live.cn | 浙江杭州
github.com/yqzhou886 | yqzhou886.github.io



微信

教育背景

- 2023.09 – 至今 浙江大学 计算机科学与技术学院
博士生 · 计算机科学与技术 · 智能汽车研究中心 · 导师：潘之杰
- 2019.09 – 2023.06 重庆大学 计算机学院
本科 · 计算机科学与技术（卓越计划）· CET-6 580
- 2016.09 – 2019.06 浙江省杭州第二中学

论文与专利

- 审稿中
- Yiqun Zhou**, Xiao Liu, Yuechen Wu, Junjie An, Jiaxiang Zhou, Yizheng Huang. *RouteGuide: Fast VLN Adaptation from a Successful Video*. ACL ARR 2026.
VLN-CE val-unseen: SR 32.0% → 40.0%, SPL 0.213 → 0.275, NE 8.21 → 7.69。
 - Yiqun Zhou**, Jiaxiang Zhou, Yizheng Huang, Xiao Liu, Yuechen Wu, Feixiang Jing. *Imagine, Interpret, Act: Giving Temporal Latents a Sense of Progress*. AAAI 2027.
四项视觉控制任务上，闭环成功率较对照的 LeWM 提升 4.7–14.7 个百分点。
 - Yiqun Zhou**, Jiaxiang Zhou, Yuhao Chen, Fanqi Kong, Yu Peng, Yizheng Huang, Ziming Zhao, Xuhong Zhang, Jianwei Yin. *TopoMoE: Topology-Aware Expert Routing for Mixture-of-Experts Inference over Mobile Edge Networks*. ACM MobiCom 2027.
- 已发表
- Yiqun Zhou**, Tengfei Hu, Xiao Zhou, Pan Lv, Zhijie Pan, Hong Li, Guoqing Yang. *CurbMapping: Reducing Blind Spots for Low-cost Autonomous Sweepers*. CAC 2025.
 - Yiqun Zhou**, Huimin Zhao, Giandomenico Caruso. *Dedicated Lanes for Intelligent and Connected Vehicles in Mixed Traffic*. CIVS 2025.
 - Shengpu Zhang, **Yiqun Zhou**, Pan Lv, Guoqing Yang, Hong Li, Zhijie Pan. *Loosely Coupled LiDAR-Inertial-Encoder SLAM for Large-Scale Environments with Limited FoV*. CAC 2025.
 - Chao Liu, Runfeng Cai, **Yiqun Zhou**, Xin Chen, Haibo Hu, Meng Yan. *Understanding the Implementation Issues When Using Deep Learning Frameworks*. Information and Software Technology, 166, 2024. CCF-B
 - Guanyu Chen, **Yiqun Zhou**, Guoqing Yang, Hong Li, Pan Lv*. *SmartKit: User-Friendly Robot with Multiple Operating Systems*. IROS 2024. CCF-C
 - Lan Gao, **Yiqun Zhou**, Xin Chen, Runfeng Cai, Guo Chen, Chaojie Li. *Privacy-Preserving Dynamic Average Consensus via Random Number Perturbation*. IEEE Trans. on Circuits and Systems, 2022.
- 发明专利
- 4 项（授权 1、实审 2、受理 1），覆盖大型户外场景无人车高精地图构建、室外低速无人扫地车激光雷达盲区避障、结构化路面无人清洁车行为规划，以及动态需求下的单车通道车辆路径优化。

课题项目

- 操作系统 智能网联汽车的车控操作系统关键技术研究
国家自然科学基金区域创新发展联合基金 · 北京航空航天大学牵头 · 浙江大学为合作单位 · 2025 年 3 月完成中期汇报
参与 SmartKit 混合关键系统的实现，并在无人车平台完成 ROS 故障恢复验证。系统通过虚拟化实现多操作系统并行与安全隔离，由实时操作系统监控 Linux 客户机，故障时切换至预加载的备用虚拟机，相关成果发表于 IROS 2024。主笔中期答辩材料，并作为浙江大学代表参与答辩。
- 电控工具链 汽车电控单元软件自动化测试验证工具
国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项 · 北京航空航天大学牵头 · 浙江大学为参与单位
组织浙大学生团队完成系统开发，设计 ECU 智能检测平台与 ASAM 协议层，完成与 HIL 设备的对接，使测试用例可自动生成与执行。主笔课题中期与结题答辩材料，组织筹备专家会议与结题验收会议，并牵头验收演示。

工程项目

具身平台	VLA 与视觉语言导航的真机部署 安克创新 Anker · 实习 · 2025 至今 从零搭建真机采集与部署环境：以 PICO 头显构建遥操作示教系统，配合定位模块提供连续可复现的位姿输入，使每条轨迹的图像、关节状态与下发指令严格对齐。在 Piper 与 Franka 机械臂上基于 $\pi_{0.5}$ 完成叠衣服等柔性物体操作，在宇树 G1 上完成操作策略的真机部署，并在宇树 Go2 上实现自然语言指令驱动的视觉语言导航。
无人清洁车	Techinao RoboNeo 户外无人清洁车系统 无锡太机脑智能科技（团队创办）· techinao.com · 团队牵头人 · 2022 至今 面向低成本环卫场景，从零搭建整车软件栈：完成嵌入式控制与相机、激光雷达（Mid-360、RTK）的选型与集成，并实现建图、定位、导航与规划全部核心模块。整车成本约束下感知无法依赖高线束激光雷达，因此在车端部署基于 MoGe-2 的单目深度估计，以较低硬件代价补足近场障碍感知。带队完成多代车型迭代直至量产，系统现已形成 RoboNeo Max / Pro / C99 产品线，在景区、商场与工厂仓储日常运行。
纺织视觉	布车慧眼——印染布车定位与追踪 绍兴市柯桥区纺织行业“尖兵领雁”项目 · 具身智能大模型方向 · 项目页面 担任主要设计人员并完成系统初版 Demo：以视觉识别布车编号及空满状态，支持位置查询、异常滞留告警、轨迹追溯、订单地图和空车查询；换车检测结果同步至 ERP / MES，使能耗、工艺与产量数据按工单自动切割。系统现已完成产品化，并在十余家工厂部署。
港口无人车	山东岚山港 无人铲车与无人扫地车现场部署 山东港集团项目 · 2024 负责运营中散货港口的建图与定位，部署无人履带式铲车完成三公里渣土传送带沿线的清洁作业。该场景结构化特征稀疏，粉尘与振动持续存在，作业不允许中断，且三公里的单程里程使轨迹漂移成为主要误差来源，对定位的长时稳定性要求高于瞬时精度。基于 FAST-LIO 完成离线建图并补充关键帧策略以抑制漂移，再以 NDT 配准实现全局重定位，使系统在开机与作业中断后都能快速恢复位姿；并在现场完成部署与调试。
乘用车	天门山无人车挑战赛 车辆控制 2025 赛道为天门山通天大道，99 道连续急弯、1100 米垂直落差，且卫星信号频繁中断、视野严重受限，对控制的稳定裕度要求远高于常规道路。负责车辆控制部分，在实车上完成 openpilot 横纵向控制的适配与调试，使车辆能够在该路况下保持稳定的轨迹跟踪与速度控制。

科研能力

感知与定位	能在大规模真实场景中完成建图、重定位与标定的完整链路，并在特征稀疏、干扰强烈的条件下保证长时稳定；具体涉及激光雷达惯性里程计与 NDT 配准、点云语义分割、多视几何与相机内外参估计，以及 RTK 定位与多模态融合。
策略与模型	能完成 VLA 模型从数据采集、训练、推理到真机部署的完整流程，熟悉主流 VLA 架构与 action chunk 机制，以及世界模型的设计思路与评测方式。了解计算机视觉主流算法，熟悉模型训练与部署流程及主流计算平台；相关方向还包括视觉语言导航的闭环评测、强化学习，以及视觉语言模型的微调与蒸馏。
系统与部署	能独立打通从传感器接入、算法集成到整机部署的全流程，熟悉 ROS 1 / ROS 2 及其调试工具链，以及宇树 Go2 与 G1、Franka 与 Piper 机械臂等多种无人平台；在无人车、机械臂与足式机器人上均完成过现场交付，并熟悉边缘侧推理优化与实时性调优。

荣誉与竞赛

2024	浙江大学优秀学生 · 博士生会学术部部长
2022	国家奖学金 · 华为智能基座奖学金“未来之星” · 华为 ICT 大赛创新赛全国三等奖 · 全国大学生嵌入式芯片设计竞赛三等奖 · 国家级大学生创新训练计划优秀结题
2020 – 2022	重庆大学十佳共青团员 · 优秀学生